2026上海一模 · 计数原理与二项式 · 教师版

1 二项展开：通项与指定项系数

奉贤 · 原卷第3题

规则难度（初评）★☆☆☆☆

考点说明二项式展开：利用通项匹配指定幂次，并读取对应二项式系数。

来源：2026届上海高三一模奉贤卷，第3题。

在二项式 $(x+1)^9$ 的展开式中， x^5 的系数是 ____。（用数字表示答案）

【答案】126

【解析】

【分析】根据二项式展开式计算求解.

【详解】二项式 $(x+1)^9$ 的展开式中，通项公式为 $T_{r+1}=C_9^r x^{9-r}$ ，

当 $r=4$ 时， $T_5=\mathrm{C}_9^4 x^5$

x^5 的系数是 $C_9^4=\frac{9\times8\times7\times6}{1\times2\times3\times4}=126$.

故答案为：126.

宝山 · 原卷第5题

规则难度（初评）★☆☆☆☆

考点说明二项展开的指定项系数：写出通项，由x的指数确定取项次数。

来源：2026届上海高三一模宝山卷，第5题。

$\left(x+\frac{2}{x}\right)^6$ 的展开式中 x^4 的系数为

【答案】12

【解析】

【分析】写出展开式的通项，得 r=1 ，再代入计算可得；

【详解】二项式 $\left(x+\frac{2}{x}\right)^6$ 展开式的通项为 $T_{r+1}=C_6^r\left(\frac{2}{x}\right)^r x^{6-r}=C_6^r 2^r x^{6-2r}$

令 $6-2r=4$ ，则 $r=1$ ，则 $T_2=\mathrm{C}_6^1 2^1 x^4=12x^2$ ，即 x^4 的系数为12.

故答案为：12.

徐汇 · 原卷第7题

规则难度（初评）★☆☆☆☆

考点说明二项展开式指定项系数：使用二项式通项，注意系数中包含常数因子的幂。

来源：2026届上海高三一模徐汇卷，第7题。

已知 $(1+2x)^{10}=a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots+a_{10}x^{10}$ ，则 $a_3=$ ____.

【答案】960

【解析】

【分析】利用二项式展开式的通项公式求解即可.

【详解】二项式 $(1+2x)^{10}$ 展开式的通项公式为： $T_{r+1}=\mathrm{C}_{10}^{r}\cdot 1^{10-r}\cdot(2x)^{r}=\mathrm{C}_{10}^{r}\cdot 2^{r}\cdot x^{r}$,

由于 $(1+2x)^{10}=a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots+a_{10}x^{10}$

则当 r=3 时， $a_3=C_{10}^{3}\times 2^{3}=960$;

故答案为：960

杨浦 · 原卷第5题

规则难度（初评）★☆☆☆☆

考点说明二项展开系数：写出通项，根据x的指数定位指定项。

来源：2026届上海高三一模杨浦卷，第5题。

$(x-2)^6$ 的展开式中 x^2 的系数为 ____.

【答案】240

【解析】

【分析】先求得 $(x-2)^6$ 的展开式的通项公式，再令x次数为2求解.

【详解】 $(x-2)^6$ 的展开式的通项公式为 $T_{r+1}=C_6^r\cdot(-2)^r\cdot x^{6-r}$

令 6-r=2，求得 r=4，

所以 $(x-2)^6$ 的展开式中 x^2 的系数为 $C_6^4\cdot(-2)^4=240$

故答案为：240

【点睛】本题主要考查二项式定理展开式的项的系数，属于基础题.

虹口 · 原卷第3题

规则难度（初评）★☆☆☆☆

考点说明二项式通项：根据所求幂次确定取项序号，注意负号与系数。

来源：2026届上海高三一模虹口卷，第3题。

$\left(x-\frac{3}{x}\right)^9$ 的二项展开式中 x^7 的系数是

【答案】-27

【解析】

【分析】根据二项展开式通项公式求 x^7 的系数.

【详解】根据二项式定理， $\left(x-\frac{3}{x}\right)^9$ 的通项为 $T_{r+1}=C_9^r\cdot(-3)^r\cdot x^{9-2r}$,

$$9-2r=7$$

$$r=1$$

将 r=1 代入系数部分得： $C_9^1\cdot(-3)^1=9\times(-3)=-27$.

故答案为：-27.

金山 · 原卷第5题

规则难度（初评）★☆☆☆☆

考点说明二项展开指定项系数：写出通项并确定x的三次项。

来源：2026届上海高三一模金山卷，第5题。

$(1+2x)^5=a_0+a_1x+a_2x^2+a_3x^3+a_4x^4+a_5x^5$ ，则 $a_3=$

【答案】80

【解析】

【分析】由二项式定理可得.

【详解】由题意 $a_3=C_5^3\times2^3=80$.

故答案为：80.

长宁 · 原卷第4题

规则难度（初评）★☆☆☆☆

考点说明二项展开指定系数：按通项的指数确定x的二次项。

来源：2026届上海高三一模长宁卷，第4题。

在 $(x-1)^6$ 的展开式中， x^2 项的系数为____。

【答案】15

【解析】

【分析】利用二项展开式的通项公式求指定项的系数即可.

【详解】 $(x-1)^6$ 二项展开式的通项公式为 $T_{r+1}=C_6^rx^{6-r}(-1)^r=(-1)^rC_6^rx^{6-r}$ ，

令 $6-r=2$ ，可得 $r=4$

所以， x^2 项的系数为 $(-1)^4C_6^2=15$.

故答案为：15.

黄浦 · 原卷第5题

规则难度（初评）★☆☆☆☆

考点说明二项展开：由通项确定指定幂次的系数，建立含参数的方程。

来源：2026届上海高三一模黄浦卷，第5题。

在 $(x+a)^6$ 的展开式中的 x^3 系数为160，则 $a=$ ____.

【答案】2

【解析】

【分析】

首先求出 $(x+a)^6$ 的展开项中 x^3 的系数，然后根据 x^3 系数为160即可求出a的取值.

【详解】由题知 $T_{r+1}=C_6^rx^{6-r}a^r$ ，

当 $r=3$ 时有 $T_4=C_6^3x^3a^3=160x^3\Rightarrow C_6^3a^3=160$

解得 a=2.

故答案为：2.

【点睛】本题主要考查了二项式展开项的系数，属于简单题.

闵行 · 原卷第4题

规则难度（初评）★☆☆☆☆

考点说明二项展开系数：用通项或组合数提取指定幂次的系数。

来源：2026届上海高三一模闵行卷，第4题。

$(x+1)^5$ 的二项展开式中 x^3 项的系数为_____。

【答案】10

【解析 · 参考原解整理】

由二项式定理，x^3 项的系数为 $\binom{5}{3}=10$。

回源核对说明：逐题对照该PDF题面页面视觉核对；答案转录自第7或12页，非独立数学复核。

---

2 二项展开：常数项、系数和及复合展开

嘉定 · 原卷第6题

规则难度（初评）★☆☆☆☆

考点说明二项式展开式的系数和：令自变量取1，使各项系数合并。

来源：2026届上海高三一模嘉定卷，第6题。

在 $(1-2x)^7$ 的二项展开式中，各项系数的和是____。

【答案】-1

【解析】

【分析】令 x=1 即可得出答案.

【详解】令 $x=1$ ，则 $(1-2x)^7=-1$ ，则各项系数的和为-1.

故答案为：-1

崇明 · 原卷第7题

规则难度（初评）★☆☆☆☆

考点说明二项展开式常数项：写出通项并令自变量指数为零。

来源：2026届上海高三一模崇明卷，第7题。

在 $(x^2+\frac{2}{x})^6$ 的二项展开式中，常数项等于

【答案】240

【解析】

【分析】

在二项展开式的通项公式中，令 x 的幂指数等于 0，求出 r 的值，即可求得常数项.

【详解】解：在 $\left(x^2+\frac{2}{x}\right)^6$ 的二项展开式中，通项公式为 $T_{r+1}=C_6^r\cdot 2^r\cdot x^{12-3r}$

令 $12-3r=0$ ，求得 $r=4$ ，可得展开式的常数项为 $C_6^4\cdot 2^4=240$

故答案为：240.

【点睛】方法点睛：求二项展开式的某一项，一般利用二项展开式的通项研究求解.

普陀 · 原卷第6题

规则难度（初评）★★☆☆☆

考点说明二项式乘积的指定项：分别寻找两部分中产生目标幂次的通项，再合并系数。

来源：2026届上海高三一模普陀卷，第6题。

$\left(1-\frac{x}{y}\right)(x+2y)^7$ 的展开式中含 x^4y^3 项的系数是 ____.

【答案】-280

【解析】

【分析】先写出二项展开式的通项，根据通项公式，即可写出展开式中含 x^4y^3 的项，进而可得结果.

【详解】因为 $(x+2y)^7$ 的展开式的通项公式为 $T_{r+1}=C_7^r x^{7-r}(2y)^r=2^rC_7^rx^{7-r}y^r$

所以 $\left(1-\frac{x}{y}\right)(x+2y)^7$ 的展开式中含 x^4y^3 的项为

$$1\cdot 2^3\mathrm{C}_7^3x^4y^3-\frac{x}{y}\cdot 2^4\mathrm{C}_7^4x^3y^4=280x^4y^3-560x^4y^3=-280x^4y^3,$$

因此 $\left(1-\frac{x}{y}\right)(x+2y)^7$ 的展开式中含 x^4y^3 项的系数为-280.

故答案为：-280

松江 · 原卷第6题

规则难度（初评）★★☆☆☆

考点说明二项式系数和与展开项：先由二项式系数和确定指数，再用通项定位含一次幂的项。

来源：2026届上海高三一模松江卷，第6题。

已知二项式 $(x^2+\frac{1}{x})^n$ 的展开式的二项式系数之和为32，则展开式中含 x 项的系数是 ____.

【答案】10

【解析】

【分析】

根据二项式系数和为 $2^n=32$ 得到 n=5 ，再利用二项式定理得到答案.

【详解】二项式 $(x^2+\frac{1}{x})^n$ 的展开式的二项式系数之和为 $2^n=32$ ，故 $n=5$

$(x^2+\frac{1}{x})^5$ 展开式的通项为： $T_{r+1}=C_5^r(x^2)^{5-r}\left(\frac{1}{x}\right)^r=C_5^r\cdot x^{10-3r}$,

取 r=3 得到 x 项的系数是 $C_5^3=10$.

故答案为：10.

【点睛】本题考查了二项式定理，意在考查学生的计算能力和转化能力.

浦东 · 原卷第4题

规则难度（初评）★☆☆☆☆

考点说明二项展开式常数项：使用二项式通项并令自变量指数为零。

来源：2026届上海高三一模浦东卷，第4题。

在 $\left(x+\frac{1}{x}\right)^6$ 的二项展开式中，常数项为 ____.

【答案】20

【解析】

【分析】根据二项式展开式的通项特征即可求解.

【详解】 $\left(x+\frac{1}{x}\right)^6$ 的二项展开式中，常数项为 $C_6^3 x^3\left(\frac{1}{x}\right)^3=20$

故答案为：20

青浦 · 原卷第4题

规则难度（初评）★★☆☆☆

考点说明二项展开的常数项：利用通项中x的指数为零确定选项。

来源：2026届上海高三一模青浦卷，第4题。

$\left(x^3+\frac{1}{x^2}\right)^5$ 的展开式中的常数项为 ____.（用数字作答）

【答案】10

【解析】

【分析】 $\left(x^3+\frac{1}{x^2}\right)^5$ 的展开式的通项公式为 $T_{r+1}=C_5^r(x^3)^{5-r}\left(\frac{1}{x^2}\right)^r=C_5^r x^{15-5r}$ ，求常数项即令 15-15r=0，解得 r=3，然后可得答案.

【详解】 $\left(x^3+\frac{1}{x^2}\right)^5$ 的展开式的通项公式为 $T_{r+1}=C_5^r(x^3)^{5-r}(\frac{1}{x^2})^r=C_5^r x^{15-5r}$

则 $\left(x^3+\frac{1}{x^2}\right)^5$ 的展开式中的常数项，令 $15-15r=0$

解得 r=3 ，即常数项为 $T_4=C_5^3=10$

故答案为：10.

【点睛】本题考查二项式定理中的指定项，考查二项式的通项公式，属于基础题.

---

3 组合选择与人数限制

奉贤 · 原卷第6题

规则难度（初评）★☆☆☆☆

考点说明组合计数：先确定女生、男生各选人数，再按分步乘法原理计算。

来源：2026届上海高三一模奉贤卷，第6题。

从3位女生,4位男生中选3人参加科技比赛,只有1位女生入选,则不同的选法有____种。(用数字表示答案)

【答案】18

【解析】

【分析】根据组合数及乘法原理计算求解.

【详解】从 3 位女生，4 位男生中选 3 人参加科技比赛，只有 1 位女生入选，则不同的选法有 $C_3^1C_4^2=3\times6=18$ 种.

故答案为：18.

徐汇 · 原卷第9题

规则难度（初评）★★☆☆☆

考点说明分类计数与组合：按男女人数的可能分配分别选人，再使用加法原理。

来源：2026届上海高三一模徐汇卷，第9题。

从 20 名男生和 18 名女生中选取 5 人组成一个宣传小组, 其中男生和女生都不少于 2 人的选法有____种.

【答案】329460

【解析】

【分析】从男女共38中选出5人组成一个宣传小组，要求男生和女生均不少于2人，分选出的5人为2男3女，和3男2女两种情况讨论即可.

【详解】从男女共 38 中选出 5 人组成一个宣传小组，要求女生和男生均不少于 2 人，分为以下两类情况：

当选出的 5 人为 2 男 3 女时，不同选法共为 $C_{20}^2C_{18}^3=\frac{20\times19}{2\times1}\times\frac{18\times17\times16}{3\times2\times1}=155040$ 种，
当选出的 5 人为 3 男 2 女时，不同选法共为 $C_{20}^3C_{18}^2=\frac{20\times19\times18}{3\times2\times1}\times\frac{18\times17}{2\times1}=174420$ 种，
即从中选出 5 人组成一个宣传小组，要求女生和男生均不少于 2 人的选法共有 $155040+174420=329460$ 种，

故答案为：329460.

---

4 排列：位置、相邻与分组捆绑

崇明 · 原卷第10题

规则难度（初评）★★★☆☆

考点说明排列组合的固定位置与相邻限制：固定甲的位置，将乙丙相邻作为整体并分类计数，注意不能跨过甲。

来源：2026届上海高三一模崇明卷，第10题。

有七名同学站成一排照毕业纪念照，其中甲必须站在正中间，并且乙、丙两位同学要站在一起，则不同的站法有____种。

【答案】192

【解析】

【详解】试题分析：不妨令乙丙在甲左侧，先排乙丙两人，有 A_2^2 种站法，再取一人站左侧有 $C_4^1\cdot A_2^2$ 种站法，余下三人站右侧，有 A_3^3 种站法考虑到乙丙在右侧的站法，故总的站法总数是 $2A_2^2\times C_4^1\times A_2^2\times A_3^3=192$. 故答案为192.

考点：排列、组合的实际应用.

【方法点睛】本题考查排列、组合的实际应用，解题的关键是理解题中所研究的事件，并正确确定安排的先后顺序，此类排列问题一般是谁最特殊先安排谁，俗称特殊元素优先法．由于甲必须站中央，故先安排甲，两边一边三人，不妨令乙丙在甲左边，求出此种情况下的站法，再乘以2即可得到所有的站法总数，计数时要先安排乙丙两人，再安排甲左边的第三人，最后余下三人，在甲右侧是一个全排列.

金山 · 原卷第8题

规则难度（初评）★★☆☆☆

考点说明相邻排列计数：将同班两人视为一组，兼顾组间和组内排列。

来源：2026届上海高三一模金山卷，第8题。

某学校读书节活动中, 甲、乙、丙 3 个班级各有 2 位同学获奖, 现将这 6 人排成一排拍照, 则同一班级的两位同学均站在一起的排法共有____种.

【答案】48

【解析】

【分析】用“捆绑法”以及全排列即可求解.

【详解】将每个班的 2 人捆绑，然后全排列，故总的排法有 $A_3^3A_2^2A_2^2A_2^2=48$ ，

故答案为：48

闵行 · 原卷第10题

规则难度（初评）★★☆☆☆

考点说明排列计数：对相邻人物捆绑，同时处理指定人物不站端点的限制，防止重复计数。

来源：2026届上海高三一模闵行卷，第10题。

某校的 5 位老师甲、乙、丙、丁、戊排成一排照相，其中甲、乙必须相邻，且甲不站在两端，

则不同的排法种数为

【答案】36

【解析】先把甲乙捆绑，再减去甲在两端的即可，所以，不同的排法种数有 $\mathrm{P}_2^2\mathrm{P}_4^2-2\mathrm{P}_3^3=36$

青浦 · 原卷第6题

规则难度（初评）★★☆☆☆

考点说明有限制的排列：先安排不能处于两端的指定学生，再排列其余学生。

来源：2026届上海高三一模青浦卷，第6题。

现有 5 名学生站成一排, 若学生甲不站两端, 则不同站法共有____种 (用数字作答).

【答案】72

【解析】

【分析】由题意先安排学生甲，再对另外四名学生进行全排即得.

【详解】根据题意，可分两步完成：第一步，先在中间三个位置上安排学生甲，有3种方法；第二步，在留下的四个位置上安排另外4名学生，有 A_4^4 种方法.

由分步乘法计数原理，不同站法数为 $3\mathrm{A}_4^4=72$ 种

故答案为：72.

---

5 排列：局部大小与前缀限制

嘉定 · 原卷第12题

规则难度（初评）★★★★☆

考点说明受相邻大小约束的排列计数：识别内部不能出现局部极大值的结构，分类时注意不重不漏。

来源：2026届上海高三一模嘉定卷，第12题。

a_1 、 a_2 、 a_3 、 a_4 、 a_5 是 1、2、3、4、5 的全排列，如果对任意的 $i\in\{2,3,4\}$ ， a_{i-1} 和 a_{i+1} 中至少有一个大于 a_i ，则满足要求的排列的总数为 ____.

【答案】16

【解析】

【分析】先判断出 5 的位置，然后对第二位进行分类讨论，同时注意数字 4 的位置，结合对称性可求解出满足要求的排列的总数.

【详解】因为没有比5大的数，所以5只能排在第一位或者第五位，

当5排在第一位时，若4排在第二位，此时排列可以是 $(5,4,1,2,3)$ ， $(5,4,2,1,3)$ ，

(5,4,3,1,2)，(5,4,3,2,1)，共4种情况；

当5排在第一位时，若3排在第二位，此时没有比4大的数，故4只能排在第五位，

此时排列可以是 $(5,3,1,2,4)$ ， $(5,3,2,1,4)$ ，共2种情况；

当5排在第一位时，若2排在第二位，此时没有比4大的数，故4只能排在第五位，

此时排列可以是 $(5,2,1,3,4)$ ，共1种情况；

当5排在第一位时，若1排在第二位，此时没有比4大的数，故4只能排在第五位，

此时排列可以是 $(5,1,2,3,4)$ ，共1种情况；

由上可知，当5排在第一位时，共有 $4+2+1+1=8$ 种情况，

同理可得，当5排在第五位时，也有8种情况满足条件，

综上所述，共有16种排列满足条件，

故答案为：16.

松江 · 原卷第10题

规则难度（初评）★★★☆☆

考点说明前缀约束排列：先计数满足任意前缀男生人数不少于女生的性别序列，再排列不同人员。

来源：2026届上海高三一模松江卷，第10题。

将 3 名男生和 3 名女生排成一排, 若从左边第一个学生开始依次往右数, 无论数到几人, 男生人数都大于或等于女生人数, 则有____种不同的排法. (结果用数值表示)

【答案】180

【解析】

【分析】根据分类加法与分步乘法原理将第二位分为男生和女生两种情况，结合排列组合数逐步计算即可得结论.

【详解】由题可知，从左边开始第一个学生为男生有 $C_3^1=3$ 种安排方法：

①若第二位为男生：

第三位为男生时的方法数为 $C_2^1A_3^3=2\times6=12$ 种，

第三位为女生时第四位为男生时有 $\mathrm{C}_2^1\mathrm{C}_3^1\mathrm{C}_1^1\mathrm{A}_2^2=2\times3\times1\times2=12$ 种，第四位为女生时

$$\mathrm{C}_2^1\mathrm{C}_3^1\mathrm{C}_2^1\mathrm{C}_1^1\mathrm{C}_1^1=2\times3\times2\times1\times1=12$$

综上，第二位为男生的方法总数为 $12+12+12=36$ ；

②若第二位为女生:

第三位必为男生，则第四位为男生时有 $C_3^1C_2^1C_1^1A_2^2=3\times2\times1\times2=12$ 种，第四位为女生时 $C_3^1C_2^1C_2^1C_1^1C_1^1=3\times2\times2\times1\times1=12$ 种，

综上，第二位为女生的方法总数为 $12+12=24$ ；

根据分类分步计数原理可得总方法数为 $3\times(36+24)=180$ 种不同的排法.

故答案为：180.

长宁 · 原卷第16题

规则难度（初评）★★★★☆

考点说明受限制排列计数：根据每个数只能在原位置或相邻位置，识别排列结构并建立递推。

来源：2026届上海高三一模长宁卷，第16题。

将正整数 $1\sim10$ 按一定次序排列得到排列 $a_1,a_2,\cdots,a_{10}$, 若排列 $a_1,a_2,\cdots,a_{10}$ 中的任意一项 $a_i(1\leq i\leq10)$ 都满足: $-1\leq a_i-i\leq1$, 则满足题意的排列 $a_1,a_2,\cdots,a_{10}$ 的个数为()

A. 36

B. 55

C. 89

D. 144

【答案】A

【解析】

【分析】设 $1,2,3,\cdots,n$ 满足题意的排列个数为 T_n ，将排列按照 $a_1=1$ 与 $a_1=2$ 两种情况分类，可得 $T_n=T_{n-1}+T_{n-2}$ ，据此可得答案.

【详解】设 $1,2,3,\cdots,n$ 满足题意的排列个数为 T_n ，本题所求为 T_{10} 。

由题可得 $1\leq a_1\leq 2$ ， $i-1\leq a_i\leq i+1(2\leq i\leq n-1,i\in\mathbb{N}^*)$ ， $n-1\leq a_n\leq n$ 。

当 $a_1=1$ ，此时 $2\leq a_2\leq 3$ ， $i-1\leq a_i\leq i+1(3\leq i\leq n-1,i\in\mathbb{N}^*)$ ， $n-1\leq a_n\leq n$ ，则 $1,2,3,\cdots,n$ 满足题意的排列个数为 $T_{n-1}(n\geq 2,n\in\mathbb{N}^*)$ ；

当 $a_1=2$ ， $a_2=1$ ，此时 $3\leq a_3\leq 4$ ， $i-1\leq a_i\leq i+1(4\leq i\leq n-1,i\in\mathbb{N}^*)$ ， $n-1\leq a_n\leq n$ ，则 $1,2,3,\cdots,n$ 满足题意的排列个数为 $T_{n-2}(n\geq 3,n\in\mathbb{N}^*)$ ；

当 $a_1=2$ ， $a_2=3$ ，则 $a_3=4$ ， $a_4=5$ ， $\cdots$ ， $a_{n-2}=n-1$ ， $a_{n-1}=n$ ，此时没有整数使 a_n 满足题意，即当 $a_1=2$ ， $a_2=3$ 时，满足题意的排列不存在。

综上可得， $T_n=T_{n-1}+T_{n-2}(n\geq 3,n\in\mathbb{N}^*)$ 。

注意到 $T_1=1$ ， $T_2=2$ ，则 $T_3=1+2=3$ ， $T_4=2+3=5$ ， $T_5=3+5=8$ ， $T_6=5+8=13$ ， $T_7=8+13=21$ ， $T_8=13+21=34$ ， $T_9=21+34=55$ ， $T_{10}=34+55=89$ 。

故选：C

---

6 有限取值、编码与位置分配

徐汇 · 原卷第16题

规则难度（初评）★★★☆☆

考点说明高维向量与组合计数：将0-1向量的数量积解释为相应坐标位置的计数，利用组合数和二项式求和判断命题。

来源：2026届上海高三一模徐汇卷，第16题。

已知 $n\in N$ ，集合 $P_n=\{\vec{x}\mid\vec{x}=(x_1,x_2,x_3,\cdots,x_n),x_i\in\{0,1\},1\leq i\leq n,i\in N\}$ （ $\vec{x}$ 为 n 维向量）若 $\vec{a}=(a_1,a_2,a_3,\cdots,a_n)\in P_n$ ，其中 $a_i=1(1\leq i\leq n,i\in\mathbb{N}),\vec{b}=(b_1,b_2,b_3,\cdots,b_n)\in P_n$ ，定义 $\vec{a}\cdot\vec{b}=\sum_{i=1}^{n}a_ib_i$ ，设满足 $\vec{a}\cdot\vec{b}=m$ 的 $\vec{b}$ 的个数为 $f(m)$. 关于下列两个命题的判断: ①当 n=3 时, 则 $\sum_{m=0}^{3}f(m)=8$; ②当 n=2k, k 是正整数时, 则 $\sum_{m=0}^{n-1}f(m)=2^{n-1}$. 说法正确的是（）

A. ①和②均为真命题

B. ①和②均为假命题

C. ①为真命题，②为假命题

D. ①为假命题，②为真命题

【答案】C

【解析】

【分析】先通过 $\vec{a}$ 的全 1 结构，确定 $\vec{a}\cdot\vec{b}$ 对应 $\vec{b}$ 中 1 的个数，得 $f(m)=C_n^m$ ；验证命题①时代入 n=3 满足和为 8，命题②利用二项式定理计算和并举例验证其不成立.

【详解】由 $\vec{a}=(1,1,\ldots,1)\in P_n$ ，得 $\vec{a}\cdot\vec{b}=\sum_{i=1}^{n}a_ib_i=\sum_{i=1}^{n}b_i$ ，即 $\vec{a}\cdot\vec{b}$ 的值为向量 $\vec{b}$ 中分量 1 的个数，

故 $f(m)$ 为 P_n 中分量 1 的个数为 m 的向量个数，即 $f(m)=C_n^m$.

对于命题①：当 n=3 时， $\sum_{m=0}^{3}f(m)=C_3^0+C_3^1+C_3^2+C_3^3=1+3+3+1=8$. 故命题①成立.

对于命题②：当 n=2k （k 为正整数）时， $\sum_{m=0}^{n-1}f(m)=\sum_{m=0}^{2k-1}C_{2k}^m$.

由二项式定理， $\sum_{m=0}^{2k}C_{2k}^m=2^{2k}$ ，故 $\sum_{m=0}^{2k-1}C_{2k}^m=2^{2k}-C_{2k}^{2k}=2^{2k}-1$.

而 $2^{n-1}=2^{2k-1}$ ，取 k=1 （即 n=2），左边 =1+2=3，右边 =2， $3\neq2$ ，故命题②不成立.

故选：C

普陀 · 原卷第10题

规则难度（初评）★★☆☆☆

考点说明有限取值与分类计数：先选出恰好出现的两个数值，再分配三个编码位置并排除遗漏。

来源：2026届上海高三一模普陀卷，第10题。

某人工智能模型在自然语言处理中, 使用位置编码表示词序, 每个位置编码需用一个 6 维向量表示. 若某位置编码可以写成 (a,b,c,d,e,f) 的形式, 其中 $a,b,c\in\{1,2,4\}$, 则在仅考虑前 3 个位置的情况下, a,b,c 恰好取 2 个不同值的编码共有 ____ 个.

【答案】18

【解析】

【分析】先选出数值，再把它们分配到三个位置上，结合乘法计数原理可得答案.

【详解】先从 $\{1,2,4\}$ 这3个数中选2个，有 C_3^2 种选法；

再分配 2 个数到 3 个位置，必有 2 个位置的数是相同的，

选择出现 1 次的数：从选中的 2 个数中选 1 个，有 C_2^1 种选法，

选择出现 1 次的数的位置：有 C_3^1 种选择；

共有 $C_3^2C_2^1C_3^1=18$ 种编码.

故答案为：18

虹口 · 原卷第8题

规则难度（初评）★★☆☆☆

考点说明有限分配计数：将三人站级视为分配问题，用总数减去三人站同一级的情形。

来源：2026届上海高三一模虹口卷，第8题。

甲、乙、丙3人站到共有7级的台阶上, 若每级台阶最多站2人, 同一级台阶上的人不区分站的位置, 则不同的站法种数是____。(用数字作答)

【答案】336

【解析】

【分析】对每个台阶上所站的人数进行分类讨论，结合分类加法计数原理可得结果.

【详解】当每个台阶上各站1人时有 $A_7^3=210$ 种，

当两个人站在同一个台阶上时，有 $C_3^2A_7^2=126$ 种，

综上所述，共有 $210+126=336$ 种不同的站法.

故答案为：336.

金山 · 原卷第15题

规则难度（初评）★★★☆☆

考点说明代数恒等式与整数枚举：将题设等式化为完全平方为零，得到等比关系并按整数范围计数。

来源：2026届上海高三一模金山卷，第15题。

已知正整数 a_1,a_2,a_3，满足 $1\le a_1<a_2<a_3\le 10$，且

$$(a_1^2+a_2^2)(a_2^2+a_3^2)=(a_1a_2+a_2a_3)^2,$$

则有序数对 (a_1,a_2,a_3) 有（　）个。

A. 5

B. 4

C. 3

D. 2

【答案】B

【解析】

【分析】根据题设条件可得 $a_2^2=a_1a_3$ ，利用枚举法可求有序数对 (a_1,a_2,a_3) 的个数.
【详解】因为 $\left(a_1^2+a_2^2\right)\left(a_2^2+a_3^2\right)=\left(a_1a_2+a_2a_3\right)^2$ 故 $a_1^2a_2^2+a_2^2a_3^2+a_1^2a_3^2+a_2^4=\left(a_1a_2\right)^2+\left(a_2a_3\right)^2+2a_1a_2^2a_3$ 所以 $a_1^2a_3^2+a_2^4=2a_1a_2^2a_3$ ，故 $\left(a_2^2-a_1a_3\right)^2=0$ 即 $a_2^2=a_1a_3$ 因为 $1\le a_1<a_2<a_3\le 10$ ，故 $2\le a_2\le 9$ 若 $a_2=2$ ，则 $a_1a_3=4$ ，而 $1\le a_1<2<a_3\le 10$ ，故 $a_1=1,a_3=4$ 若 $a_2=3$ ，则 $a_1a_3=9$ ，而 $1\le a_1<3<a_3\le 10$ ，故 $a_1=1,a_3=9$ 若 $a_2=4$ ，则 $a_1a_3=16$ ，而 $1\le a_1<4<a_3\le 10$ ，故 $a_1=2,a_3=8$ 若 $a_2=5$ ，则 $a_1a_3=25$ ，而 $1\le a_1<5<a_3\le 10$ ，此时无正整数解；
若 $a_2=6$ ，则 $a_1a_3=36$ ，而 $1\le a_1<6<a_3\le 10$ ，故 $a_1=4,a_3=9$ 若 $a_2=7$ ，则 $a_1a_3=49$ ，而 $1\le a_1<7<a_3\le 10$ ，此时无正整数解；
若 $a_2=8$ ，则 $a_1a_3=64$ ，而 $1\le a_1<8<a_3\le 10$ ，此时无正整数解；
若 $a_2=9$ ，则 $a_1a_3=81$ ，而 $1\le a_1<9<a_3\le 10$ ，此时无正整数解；
故有序数对 (a_1,a_2,a_3) 的个数为4，

故选：B.

---

7 待补原题资料

浦东 · 原卷第11题

规则难度（初评）★★☆☆☆

考点说明分类计数与状态表：先从表中辨认正常、非正常状态，再按非正常时段数选择位置并计算各位置的状态数。

来源：2026届上海高三一模浦东卷，第11题。

某城市交通系统采用数智技术记录城市道路口的信号灯状态，每个时段的信号灯状态对应一个数字（见下表）.

信号灯状态	正常绿波协调	非正常绿波协调 道路施工临时黄灯	突发事故临时红灯
对应数字	0	1	-1

现需要按顺序记录某个道路口 5 个时段的信号灯状态，例如，记号 $(1,0,-1,0,1)$ 表示 5 个时段中有 3 个时段是“非正常绿波协调”状态，分别发生在第 1、3、5 时段。问：该路口 5 个时段所有可能的记录中，“非正常绿波协调”的时段数不少于 1 个且不多于 3 个的记录共有 ____ 种。

【答案】130

【解析】

【分析】按照“非正常绿波协调”的时段个数进行分类，结合计数原理和组合数知识求解.

【详解】按照“非正常绿波协调”的时段个数进行分类，

每类情况均先从 5 个时段中选取“非正常绿波协调”的时段个数，且因 “非正常绿波协调”有两种情况，

则“非正常绿波协调”的时段数1个的记录有 $2C_5^1=10$ 种；

“非正常绿波协调”的时段数 2 个的记录有 $2^2C_5^2=40$ 种；

“非正常绿波协调”的时段数3个的记录有 $2^3C_5^3=80$ 种；

故 “非正常绿波协调”的时段数不少于 1 个且不多于 3 个的记录共有: $10+40+80=130$ 种;
故答案为：130

回源核对说明：表格来自解析版OCR，尚未对学生原卷或PDF页面视觉核验。